

SỞ GD&ĐT  
TRƯỜNG THPT CHI LINH

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 1 NĂM HỌC 2025 - 2026  
MÔN: [MAP] TOÁN 12

Thời gian: 90 phút  
(không kể thời gian giao đề)

(Đề thi có 5 trang)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:..... Mã đề: [MAP] 123

### PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1: [MAP]** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(6; -4; 1)$ ,  $B(-2; 2; 3)$ . Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng  $AB$  là

- A.  $(2; -2; 2)$ .      B.  $(4; -2; 4)$ .      C.  $(-8; 6; 2)$ .      D.  $(2; -1; 2)$ .

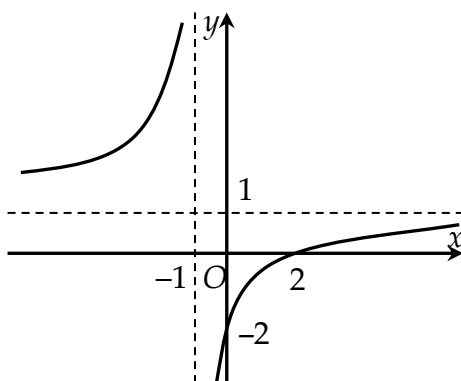
**Câu 2: [MAP]** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 2$  và  $u_6 = -64$ . Số hạng  $u_3$  của cấp số nhân đã cho là

- A.  $-8$       B.  $8$       C.  $-2$       D.  $16$

**Câu 3: [MAP]** Trong khoảng  $(-\pi; 2\pi)$ , phương trình  $2\cos x - \sqrt{3} = 0$  có bao nhiêu nghiệm?

- A. 1      B. 4      C. 2      D. 3

**Câu 4: [MAP]** Cho hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho với trục tung là:

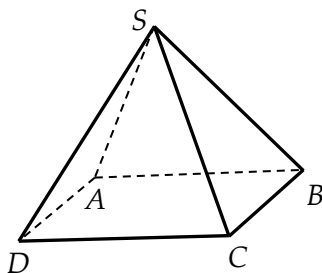


- A.  $(0; -2)$ .      B.  $(2; 0)$ .      C.  $(-1; 0)$ .      D.  $(0; -1)$ .

**Câu 5: [MAP]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho vectơ  $\vec{u} = \left(\frac{3}{2}; -2; 1\right)$ . Hãy biểu diễn vectơ  $\vec{u}$  theo các vectơ  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$

- A.  $\vec{u} = \frac{3}{2}\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$       B.  $\vec{u} = \frac{3}{2}\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$       C.  $\vec{u} = -\frac{3}{2}\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$       D.  $\vec{u} = \frac{3}{2}\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$

**Câu 6: [MAP]** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình bình hành, tam giác  $SAB$  vuông cân tại  $S$  (tham khảo hình vẽ). Góc giữa hai đường thẳng  $SB$  và  $CD$  có số đo là



- A.  $45^\circ$                       B.  $90^\circ$                       C.  $60^\circ$                       D.  $30^\circ$

**Câu 7: [MAP]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

|      |           |      |     |           |           |
|------|-----------|------|-----|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $3$ | $+\infty$ |           |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$       | $-$       |
| $y$  | $+\infty$ |      |     | $4$       | $-\infty$ |

Diagram illustrating the behavior of the function  $y$  as  $x$  approaches the boundaries of the domain and at critical points:

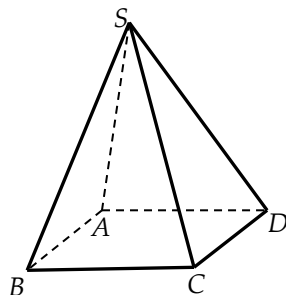
- As  $x \rightarrow -\infty$ ,  $y \rightarrow +\infty$ .
- At  $x = -2$ ,  $y = 1$ .
- At  $x = 3$ ,  $y = 4$ .
- As  $x \rightarrow +\infty$ ,  $y \rightarrow -\infty$ .

- A. Hàm số đã cho đồng biến trên  $(-1; +\infty)$ .                      B. Hàm số đã cho đồng biến trên  $(-\infty; 2)$ .  
C. Hàm số đã cho đồng biến trên  $(-1; 2)$ .                      D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  $(-1; 2)$ .

**Câu 8: [MAP]** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_{0,5}(x-2) > -4$  là

- A.  $(-\infty; 18)$ .                      B.  $(18; +\infty)$ .                      C.  $(2; 18)$ .                      D.  $\left(\frac{3}{16}; 2\right)$ .

**Câu 9: [MAP]** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình bình hành. Đẳng thức nào sau đây **sai**?



- A.  $\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DB}$                       B.  $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$                       C.  $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$                       D.  $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA}$

**Câu 10: [MAP]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 5$  trên đoạn  $[-1; 3]$  đạt được tại  $x_0$ . Giá trị  $x_0$  bằng

- A.  $-2$                       B.  $2$                       C.  $-1$                       D.  $1$

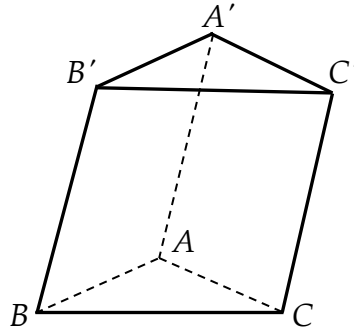
**Câu 11: [MAP]** Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

|           |          |          |           |            |            |
|-----------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| Doanh thu | $[5; 7]$ | $[7; 9]$ | $[9; 11]$ | $[11; 13]$ | $[13; 15]$ |
| Số ngày   | 2        | 7        | 7         | 3          | 1          |

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục) bằng:

- A. 6,7                      B. 7,9                      C. 8,7                      D. 8,6

**Câu 12: [MAP]** Cho hình lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  (xem hình dưới). Đường thẳng  $A'C'$  song song với mặt phẳng nào sau đây?



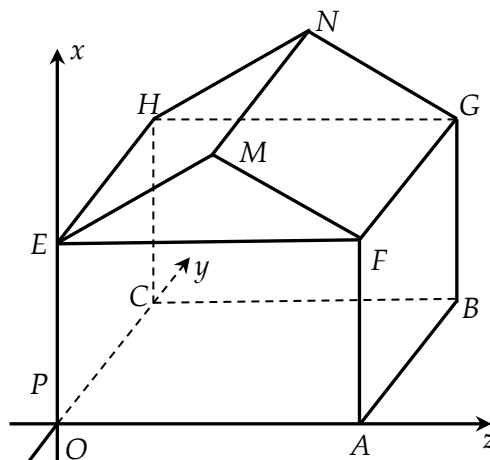
- A.  $(B'AC)$       B.  $(A'B'C')$       C.  $(A'AC)$       D.  $(BA'C')$ .

## PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1: [MAP]** Một kho chứa hàng có dạng hình lăng trụ đứng  $OAFME.CBGNH$  với  $OAFE$  là hình chữ nhật,  $P$  là điểm trên đoạn thẳng  $OE$  sao cho  $EP = \frac{3}{4}OE$  và  $Q$  là trung điểm của đoạn thẳng  $GN$ .

Người ta mô hình hóa bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm  $O$  và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ dưới đây (đơn vị độ dài trên mỗi trục là  $1\text{ m}$ ). Biết  $A(6;0;0)$ ,  $C(0;20;0)$ ,  $E(0;0;4)$ ,  $M(3;0;7)$ .



| Mệnh đề                                                                                                                                                                                                                                                                        | Đúng                     | Sai                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Hai véc-tơ $\overrightarrow{EM}, \overrightarrow{GN}$ không vuông góc với nhau.                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Số đo góc nhị diện $[M, FG, E]$ bằng $45^\circ$ .                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Tọa độ của $\overrightarrow{BP}$ là $(-6; 20; 1)$                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí $Q$ và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí $P$ . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ $P$ đến $E$ rồi từ $E$ đến $H$ , sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn dây cáp tối thiểu bằng $(26 + \sqrt{3})\text{ m}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 2: [MAP]** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{-x^2 + 3x - 6}{x - 2}$  có đồ thị (C). Khi đó

| Mệnh đề                                                                                                                    | Đúng                     | Sai                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $y' = \frac{-x^2 + 4x}{(x-2)^2}, \forall x \neq 2.$                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng 4.                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y = x - 1.$                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{9}{4}$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 3: [MAP]** Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích  $V$  (tính theo lít) của lượng xăng trong bình xăng được tính theo thời gian bơm xăng  $t$  (phút) được cho bởi công thức:  $V(t) = 300(t^2 - t^3) + 5$  với  $0 \leq t \leq 0,5$ . Gọi  $V'(t)$  là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm  $t$  với  $0 \leq t \leq 0,5$ . Biết 1 lít xăng có giá là 19000 đồng.



| Mệnh đề                                                                                          | Đúng                     | Sai                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Lượng xăng ban đầu trong bình ban đầu là 2,5 lít.                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Sau khi bơm 30 giây thì bình xăng đầy. Số tiền người mua phải trả là 712500 đồng.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Phương trình $V'(t) = 0$ có một nghiệm trên đoạn $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ .              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Khi xăng chảy vào bình xăng thì tốc độ tăng thể tích là lớn nhất vào thời điểm ở giây thứ 21. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 4: [MAP]** Lớp 12A có 45 học sinh, trong đó có 9 em tham gia Câu lạc bộ Toán học. Điểm thi học kì 1 môn Toán của cả lớp được thống kê trong bảng sau:

| Nhóm   | $[5;6]$ | $[6;7]$ | $[7;8]$ | $[8;9]$ | $[9;10]$ |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Tần số | 2       | 3       | 12      | 16      | 12       |

| Mệnh đề                                                                                                                                                                                                                                  | Đúng                     | Sai                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 5.                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Biết rằng cả 9 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học đều có điểm thi không dưới 8. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh trong lớp có điểm thi lớn hơn hoặc bằng 8. Xác suất có đúng 3 em của Câu lạc bộ Toán học được chọn nhỏ hơn $\frac{1}{3}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Có ít nhất 17 học sinh có điểm thi thấp hơn điểm trung bình của cả lớp.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ 45 học sinh trên, xác suất chọn được học sinh có điểm thuộc nhóm chứa trung vị là $\frac{1}{8}$ .                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

**Câu 1: [MAP]** Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 128 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất  $x$  sản phẩm ( $1 \leq x \leq 128$ ) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là  $F(x) = 335x - 2x^2$  (triệu đồng) trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là  $G(x) = \frac{6}{775}x^2 - \frac{247}{155}x + \frac{201}{2} - \frac{22800}{x}$  (triệu đồng) và mỗi sản phẩm bán ra phải chịu thêm mức thuế là 3,5 (triệu đồng). Giả sử số sản phẩm sản xuất ra luôn được bán hết. Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn nhất?

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 2: [MAP]** Cho tập hợp  $S = \{1; 2; 3; \dots; 90\}$  gồm 90 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên 4 số trong  $S$ , xác suất để 4 số chọn được có thể tạo thành cấp số nhân có công bội nguyên dương là  $\frac{m}{n}$ , biết  $m, n$  là số nguyên dương,  $\frac{m}{n}$  là phân số tối giản. Tính  $P = \frac{n}{36} - \frac{m}{6}$  (làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 3: [MAP]** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình chữ nhật;  $AB = 2$ ,  $ACD = 60^\circ$ ,  $SA \perp (ABCD)$  và số đo của góc giữa mặt phẳng  $(SCD)$  và  $(ABCD)$  bằng  $60^\circ$ . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  $SC$  và  $BD$ .

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 4: [MAP]** Trong không gian  $Oxyz$ , một cabin cáp treo ở Bà Nà Hill xuất phát từ điểm  $A(2;4;1)$ , chuyển động đều theo đường cáp và cùng hướng với  $\vec{u} = (0; -12; 5)$  với tốc độ là 5 m/s (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Sau 8 giây kể từ lúc xuất phát, cabin đến điểm  $M$ . Gọi tọa độ  $M(a;b;c)$ .

Tính  $T = 2a + 39b + 65c$ .

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 5: [MAP]** Một xưởng cơ khí sản xuất hai loại sản phẩm là  $A$  và  $B$ . Để sản xuất một sản phẩm  $A$  phải dùng máy I trong 1 giờ và máy II trong 3 giờ, đối với một sản phẩm  $B$  phải dùng máy I trong 2 giờ và máy II trong 2 giờ. Mỗi tuần máy I làm việc tối đa 40 giờ, máy II làm việc tối đa 60 giờ. Mỗi sản phẩm  $A$  cho lợi nhuận 2 triệu đồng, mỗi sản phẩm  $B$  cho lợi nhuận 1,5 triệu đồng. Biết rằng sản phẩm sản xuất ra đều bán hết. Hỏi mỗi tuần xưởng cơ khí thu được lợi nhuận cao nhất là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 6: [MAP]** Bên trong một căn nhà bỏ hoang hình lập phương cạnh 5 m có 3 chú nhện sinh sống. Mùa đông đến, vì đói rét nên chúng đành quyết định hợp tác với nhau giăng lưới để bắt mồi. Ba chú nhện tính toán sẽ giăng một mảnh lưới hình tam giác theo cách sau: Mỗi chú nhện sẽ đứng ở mép tường bất kì (có thể mép giữa 2 bức tường, giữa tường với trần, hoặc giữa tường với nền) rồi phóng những sợi tơ làm khung đến vị trí của 2 con nhện còn lại rồi sau đó mới phóng tơ dính đan phần lưới bên trong. Chúng quy định không có bất kì 2 con nhện nào cùng nằm trên một mặt tường, nền hoặc trần nhà. Chu vi nhỏ nhất của mảnh lưới được giăng (biết các sợi tơ khung căng và không chùng) là  $\frac{m}{p}\sqrt{n}$  với  $m; n; p \in \mathbb{N}^*, \frac{m}{p}$  là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức  $S = m + 2(n + p)$ .

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

---HẾT---